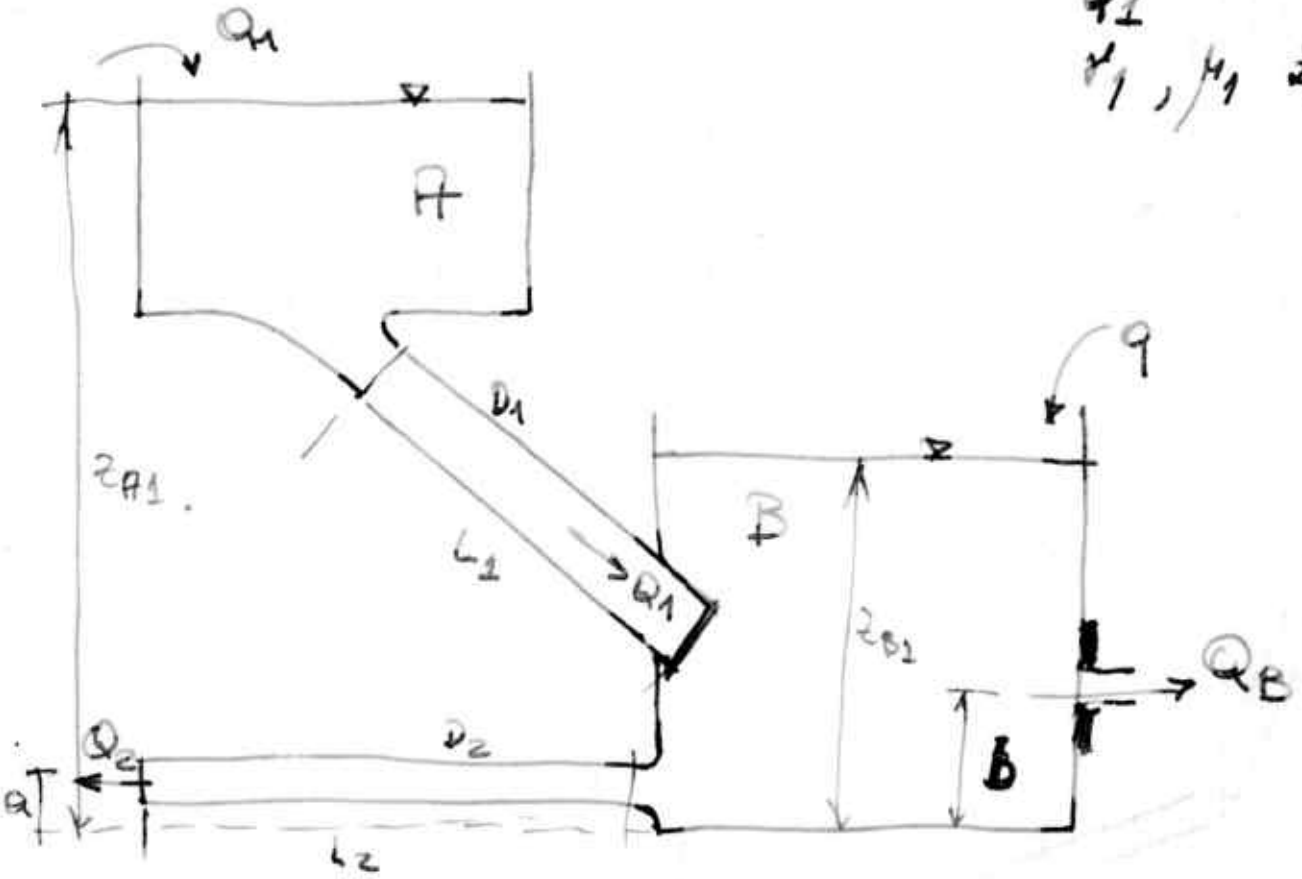
Q_1
ν_1, μ_1 $z_{A,1}$



? $z_{B,1}$

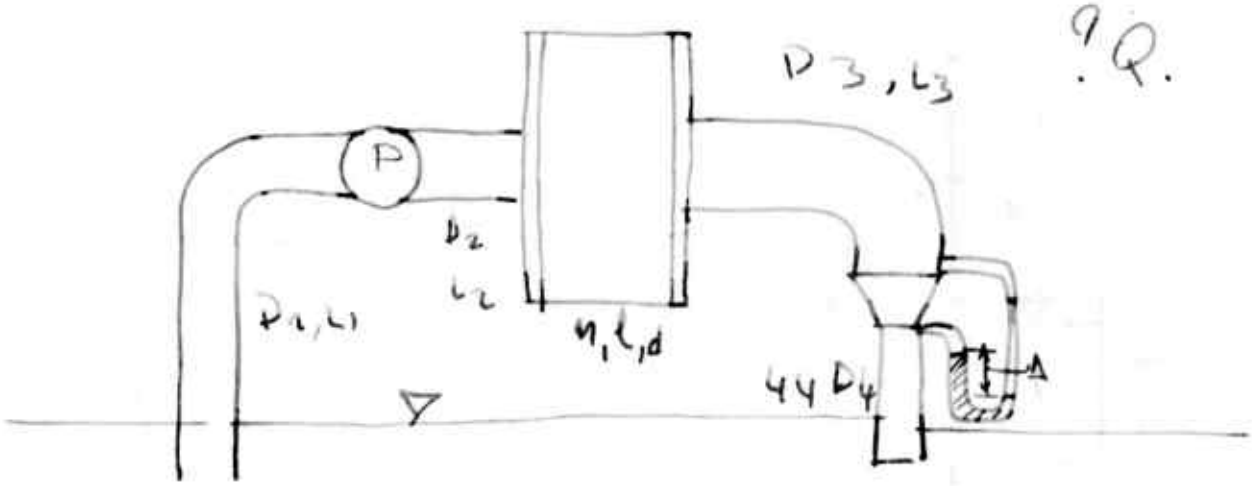
$$z_{A1} - z_{B1} = L_1 J_1 + 0{,}5 \frac{Q_1^2}{A_1^2 2g}.$$

$$J_1 = 32 \frac{\nu_1 / \gamma_1}{\gamma_1 D_1^2} \quad \text{(moto laminare)} \Big\} \text{no}$$

$$= 32 \frac{Q_1 / \mu_1}{A_1 \delta_1 D_1^2}$$

Eq. Balasius., Eq. Darcy - Weisbach.

$$z_{B1} - a = L_2 J_2 + \frac{v_2^2}{2g}.$$



?Q.

ε ?Q.

$$\frac{p_m - p}{\rho} \Delta = \frac{V_4^2 - V_3^2}{2\alpha} \cdot \rightarrow Q$$

$$\Delta H = L_1 J_1 + L_2 J_2 + P j + L_3 J_3 + L_4 J_4 .$$

$$J = \lambda \frac{V^2}{2gD} \quad \text{(Darcy-Weisbach)}.$$

$$\lambda = \lambda_\infty \left(1 + \frac{4}{Re\,\beta/D}\right)^{+2}$$

$$\lambda_\infty = \frac{1}{4}\left(\log 3{,}71 \frac{D}{\varepsilon}\right)^{-2}$$

$$j = 32 \frac{\mu V}{\rho g d^2}$$

$$S = \gamma \cdot A_1 \cdot \bar{z} = (h-\delta)\gamma \cdot \frac{\pi D^2}{4} \qquad \bar{z} = \frac{I}{M}$$

$$M = \frac{\pi D^2}{4} \cdot (h-\delta) \qquad I = \text{mom. di inerzia della calotta rispetto alla retta di fondo}$$



Pol H_2O

δ_2

Pol olio

$$h_2 = h_4 + \Delta_2 - \delta_2$$

$$h_2\gamma = h_4\gamma_0$$

$$h_4 = h_2 \frac{\gamma}{\gamma_0}$$

$$\Delta_2 = h_2\left(1 - \frac{\gamma}{\gamma_0}\right) + \delta_2$$

$$h_1\gamma = p_M = p_N = p_A + \Delta\gamma_m = h_3\gamma_0 + \Delta\gamma_m$$

$$h_1\gamma = h_3\gamma_0 + \Delta\gamma_m \qquad h_3 = h_1 - \delta_2 - \Delta$$

$$h_1\gamma = h_1\gamma_0 - \delta_2\gamma_0 - \Delta\gamma_0 + \Delta\gamma_m$$

$$\delta_2\gamma_0 = h_1(\gamma_0 - \gamma) + \Delta(\gamma_0 - \gamma_m)$$

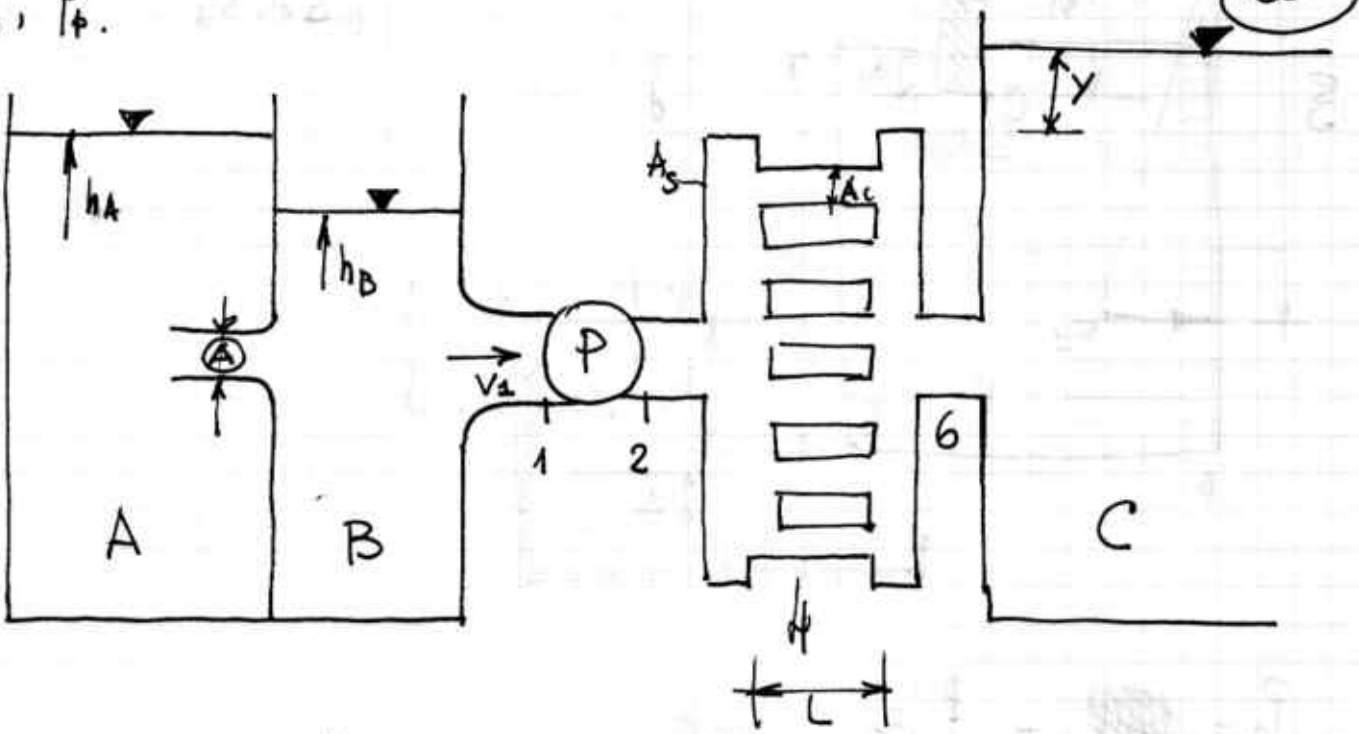
$$h_2 = \Delta\frac{\gamma_m - \gamma_0}{\gamma_0} + h_1\frac{\gamma_0 - \gamma}{\gamma_0}$$

Noti: geometrie, V_1

? h_b, P_p.

~~10.40~~ 8.30

20'



Ipotesi: Moto ben. turbolento (Ev. da verificare a posteriori)
Tipo del serb. B ben raccordato.
Canali 4 tutti di uguali dimensioni in numero di n.

Essendo nota V_1 è nota la portata $Q = V_1 \cdot A_1$.

1) Applico Bernoulli tra A e B:

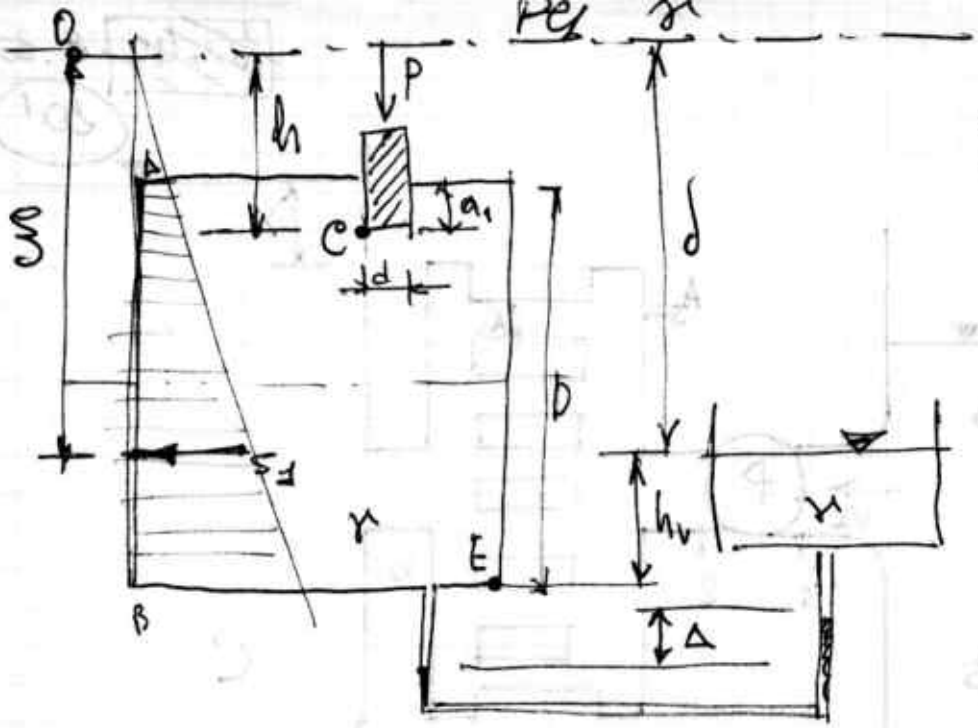
$$h_A = h_B + 1{,}16 \frac{Q^2}{2g A^2} \Rightarrow h_B = h_A - 1{,}16 \frac{Q^2}{2g A^2}$$

2) Applico Bernoulli tra B e C.

$$\Delta H_p + h_B = h_C + L_2 J_2 + \frac{Q^2}{2g}\left(\frac{1}{A_2} - \frac{1}{A_s}\right)^2 + (0{,}5+1)\frac{Q^2}{2g}\frac{1}{A_c^2 n} + L J + (0{,}5+1)\frac{Q^2}{2g A_6^2} + L_6 J_6$$

$\rightarrow \Delta H_p$ essendo $h_C - h_B = Y + 1{,}16 \frac{Q^2}{2g A^2}$

$$P_p = \frac{\gamma Q \Delta H_p}{\eta \cdot 102} \ [KW]$$



? Δ_1, S_1

P_c = [illegible] = $P / \frac{d^2\pi}{4}$ nota.

determino il p_{Ci} di γ nel serbatoio cilindrico:

$$h = P_c/\gamma$$

$$\delta = \Delta\frac{\gamma_m - \gamma}{\gamma} = h - a_1 + D - h_v.$$

$$\rightarrow \Delta = \frac{\gamma\left(h + D - a_1 - h_v\right)}{\gamma_m - \gamma}.$$

$$S_1 = \pi_a \cdot \text{Area } AB. = \left[p_c + \left(\frac{D}{2} - a_1\right)\gamma\right]\frac{D^2}{4}\pi$$

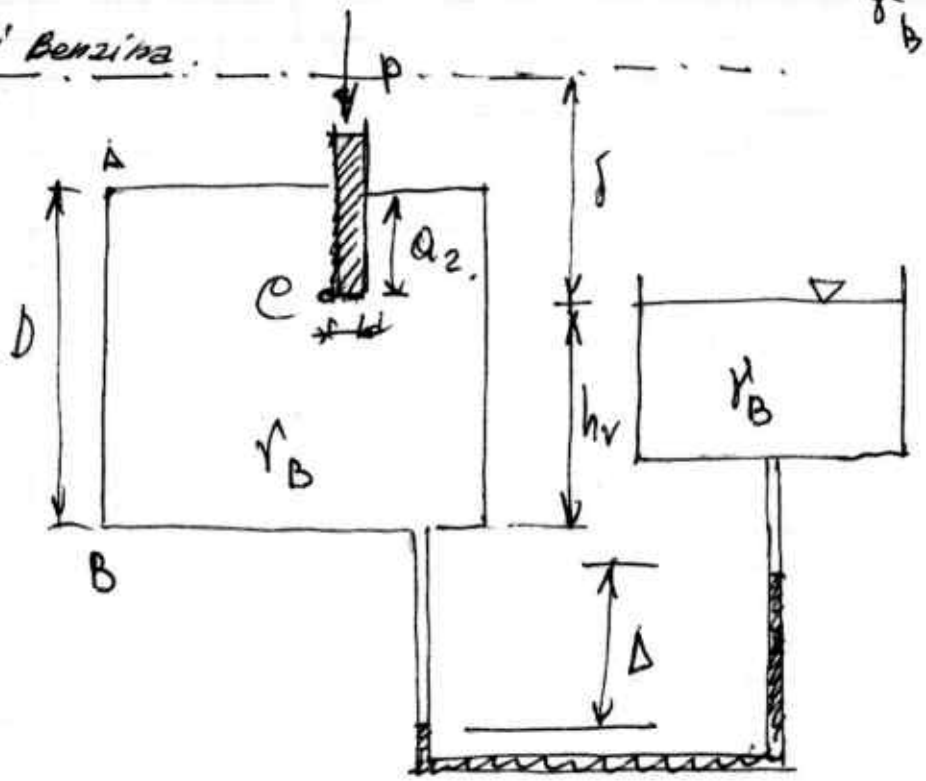
$$\xi = \frac{I}{M}$$

I = Mom. in. rispetto a O

M = Mom. Statico rispetto a O.

γ_B ? δ, Q_2 S_2 su AB

Pel Benzina

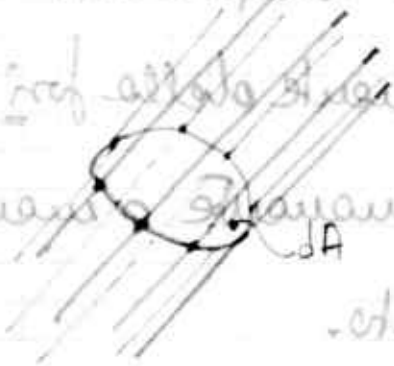


$$\delta = \frac{\Delta\gamma_m - \gamma}{\gamma}$$

$$S_2 = p_C \cdot A_{rett\,AB} = (\delta + h_V - D/2)\gamma_B \cdot \frac{D^2\pi}{4}$$

$$p_C = (\delta + h_V - D + Q_2)\gamma_B = \frac{\phi}{\frac{d^2\pi}{4}} \longrightarrow Q_2$$

TUBO DI FLUSSO Insieme di linee di corrente formanti



Moto permanente

Portata elobale del tubo di flusso.

$$Q = \int_A dQ = \int_A \vec{v} \times \vec{n}\, dA$$

Se ci si riferisce ad una sezione TRASVERSALE del tubo di flusso, cioè normale in ogni punto alle linee di corrente

$$Q = \int_A v\, dA$$

Velocità media:

$$V = \frac{Q}{A} = \frac{1}{A}\int_A v\, dA$$

TIPI DI MOVIMENTO

Moto Permanente le grandezze cinematiche non dipendono dal tempo. Quindi le componenti delle velocità sono funzioni unicamente della posizione. Il fatto che il moto sia permanente o meno dipende dal sistema di riferimento.

MOTO UNIFORME la velocità è indipendente dal tempo e dalla posizione della particella nel campo di moto. Anche però: le caratteristiche del moto si mantengono identiche per i punti di ogni traiettoria anche ~~che~~ se variabili da una traiettoria ad un'altra. (Estensione della definizione precedente) Il moto in tal caso deve però essere rettilineo.

I moti turbolenti si dicono PERMANENTI o UNIFORMI IN MEDIA quando tali sono le loro componenti di trasporto (trascurando così i moti di agitazione).

TRAIETTORIE linee luoghi dei punti successivamente occupati nel tempo da ogni singola particella (ogni traiettoria individua la STORIA di una particella).

LINEE DI CORRENTE (di flusso) sono le curve tangenti al vettore velocità in ogni punto in un certo istante t_0.
Esse cambiano di forma da istante a istante e per ogni punto passa una sola linea di flusso. Se il vettore velocità è in ogni punto indipendente dal tempo (moto permanente) le traiettorie coincidono con le linee di flusso.

LINEE DI FUMO Definiscono la posizione occupata in un determinato istante dalle particelle precedentemente passate per un punto prefissato.

→ Equazione LOCALE DI CONTINUITÀ
deve essere soddisfatta in ogni punto del campo di moto ed esprime la conservazione delle masse: la ~~massa trascorsa~~ variazione di massa deve eguagliare la variazione di densità:

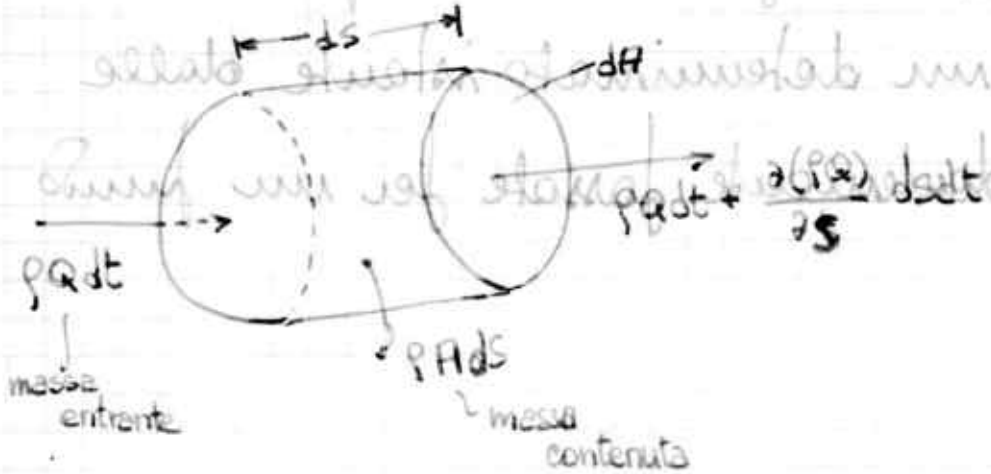
$$\frac{d\rho}{dt} + \rho \, \mathrm{div}\, V = 0$$

Nel caso di fluidi INCOMPRIMIBILE

$$\mathrm{div}\, V = 0$$

Ovvero $Q_e = Q_u$ ← EQUAZIONE GLOBALE

→ Equazione di CONTINUITÀ per le correnti.



Per la conservazione della massa:

$\frac{\partial(\rho q)}{\partial s} ds\,dt$ = differenza tra m. entr. e m. uscente

$-\frac{\partial(\rho H)}{dt} ds\,dt$ = variazione della m. contenuta

Deve essere: $\frac{\partial(\rho Q)}{\partial s} ds dt = -\frac{\partial(\rho A)}{\partial t} ds dt.$

ovvero: $$\boxed{\frac{\partial}{\partial s}(\rho Q) + \frac{\partial}{\partial t}(\rho A) = 0.}$$

se il fluido è incomprimibile: $\rho = cost.$

$$\boxed{\frac{\partial Q}{\partial s} + \frac{\partial A}{\partial t} = 0}$$

se il moto è permanente allora la corrente non si espande né si contrae (non devono esistere componenti della velocità normali alla corrente) quindi

$\frac{\partial A}{\partial t} = 0$ ne risulta quindi:

$$\boxed{\frac{dQ}{ds} = 0}$$ cioè: $AV = cost$

per moto permanente e fluidi incomprimibili la portata resta costante lungo tutta la corrente.

Notiamo che $\frac{\partial A}{\partial t} = 0$ anche se A varia con s e cioè se la sezione si contrae o si espande ma è indeformabile nel tempo. In tal caso il moto è vario e risulta ancora:

$$\boxed{\frac{\partial Q}{\partial s} = 0}$$

— DINAMICA —

L'equazione indefinita dell'equilibrio dinamico si ricava applicando le due equazioni cardinali della dinamica (Risultante e momenti) all'elemento infinitesimo di fluido, tenendo conto che l'eq. dei momenti si traduce nella simmetria del tensore degli sforzi proiettando sui tre assi l'eq. indefinita:

$$\rho(\vec{F}-\vec{A}) = \left(\frac{\partial \Phi_x}{\partial x} + \frac{\partial \Phi_y}{\partial y} + \frac{\partial \Phi_z}{\partial z}\right)$$

si ottengono le 3 forme scalari equivalenti.

→ Nel caso di fluido perfetto $\tau_x = \tau_y = \tau_z = 0$

$\sigma_x = \sigma_y = \sigma_z = p$ (pressione)

si ottiene l'equazione di EULERO

$$\rho(\vec{F}-\vec{A}) = \text{grad}\, p$$

→ Si passa da una visione locale ad una GLOBALE evitando così le complessità analitiche.

EQUAZIONE GLOBALE DELL'EQUILIBRIO DINAMICO

$$\int_W \rho \vec{F}\, dW + \int_A \vec{\Phi}_n\, dA + \int_A \rho v_n \vec{V}\, dA - \int_W \frac{\partial(\rho \vec{V})}{\partial t}\, dW = 0$$

$$\vec{G} + \vec{\Pi} + \vec{M} + \vec{I} = 0$$

→ Non esiste alcuna limitazione al suo impiego

→ Il problema dinamico viene ricondotto ad un problema statico quando si aggiungono delle forze fittizie che tengo conto delle inerzie (f. di in. locali e flusso di q. di m.)

→ In caso di moto permanente $\vec{I} = 0$ e l'eq. è del tutto indipendente dalle caratt. del moto all'interno del volume

$\vec{G}$ è il peso della massa fluida contenuta nel volume W ed è diretto verticalmente verso il basso

$\vec{\Pi}$ è la spinta esercitata dalle pareti di contorno sul fluido

$$\vec{M} = \int_A \rho v_n \vec{V}\, dA$$

$v_n dA = dQ$ = portata elementare

$\rho v_n dA$ = massa transitante nell'unità di tempo

$\rho v_n dA \cdot \vec{V}$ = q. di moto nell'unità di tempo ovvero:

"flusso di q. di m."

quindi $\vec{M}$ rappresenta il flusso di q. di m. che attraversa la superficie di contorno di V.

e può essere dedotta come differenza di $\vec{M}_1$ entrante $-\vec{M}_2$ uscente:

$$\vec{M} = \vec{M}_1 - \vec{M}_2$$

$$\vec{I} = -\int_V \frac{\partial(\rho\vec{V})}{\partial t}\, dW = -\frac{\partial}{\partial t}\int_W \rho\vec{v}\, dW$$

rappresenta la risultante delle inerzie locali e rappresenta la variazione di q. di m. subita dal fluido nella unità di tempo.

Se ci si riferisce ai valori medi

$$M = \beta \int_m \vec{n}\, V A = \rho_m \beta\, \vec{n}\, V^2 A$$

dove: A = area della sup. di contorno

V = vel. media.

$$\beta = \frac{\int_A \rho v^2 dA}{\rho_m V^2 A} \approx 1$$

$$\vec{G} + \vec{\Pi} + \vec{M}_1 - \vec{M}_2 + \vec{I} = 0$$